

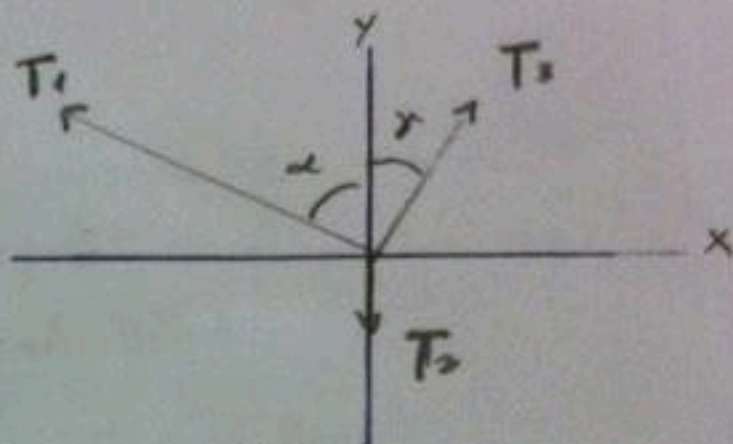
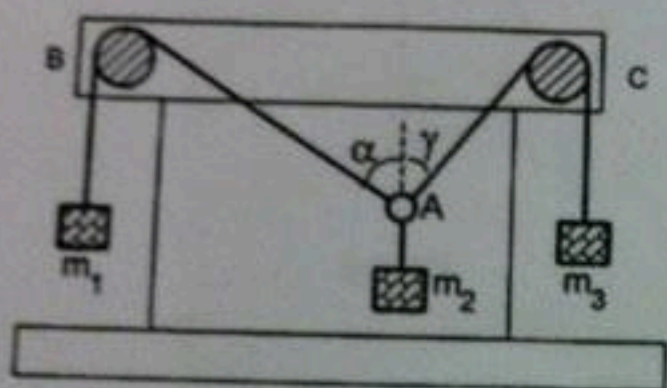
Questão 1 (2 pontos)

Uma massa $m_2 = 100\text{g}$ está suspensa em equilíbrio com o sistema de polias e pesos mostrado na figura. Os ângulos das cordas com a vertical foram medidos, resultado: $\alpha = 72^\circ$ e $\gamma = 35^\circ$.

(a) (1 ponto) Desenhe diagrama de corpo livre para as forças atuando sobre o nó A, e o triângulo de forças correspondente com os ângulos corretamente identificados.

(b) (1 ponto) Calcule os valores de m_1 e m_3 .

$$T_2 = m_2 g = 0.98\text{ N}$$



$$\begin{aligned} T_1 \cos 72^\circ + T_3 \cos 35^\circ &= 0.98\text{ N} \\ T_1 \sin 72^\circ &= T_3 \sin 35^\circ \end{aligned}$$

$$T_1 (0.31) + T_3 (0.82) = 0.98\text{ N}$$

$$\Rightarrow T_1 = 3.16 - T_3 (2.65)$$

$$[3.16 - T_3 (2.65)] (0.95) = T_3 (0.57)$$

$$3 - 2.52 T_3 = T_3 (0.57)$$

$$3 = T_3 (0.57 + 2.52) \Rightarrow \begin{cases} T_3 = 0.9 \\ T_1 = 0.59 \end{cases}$$

Então: $m_1 = 60\text{ g}$

$m_3 = 100\text{ g}$ (99 g)

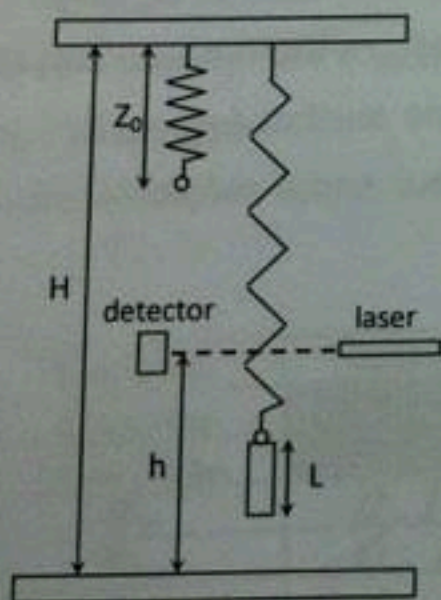
$$\frac{T_3}{\sin \alpha} = \frac{T_1}{\sin \gamma} = \frac{T_2}{\sin \theta}$$

Questão 2 (4 pontos)

Uma mola de comprimento natural $Z_0 = 0,25\text{m}$ e constante elástica $k = 2,0\text{N/m}$ é suspensa verticalmente de um extremo, a uma altura $H = 2,00\text{m}$ do solo, como é mostrado na figura. No extremo livre é pendurado um objeto cilíndrico de massa $m = 0,100\text{Kg}$ e comprimento $L = 0,10\text{m}$. Para medir a velocidade do objeto, é montado um sistema consistente de um laser, um sensor óptico e um cronômetro que registra o tempo T durante o qual o objeto fica interposto entre o sensor e o laser. O laser se encontra a uma distância $h = 1,20\text{m}$ do solo.

- (1 ponto) O corpo é colocado em contato com o solo e solto desde o repouso. Calcule as energias potencial elástica, potencial gravitatória e cinética nesta situação.
- (0,5 ponto) Em certo instante o objeto atinge o nível do feixe, ficando interposto durante $T = 0,02\text{s}$. Calcule a velocidade V_b do objeto. É velocidade média ou instantânea?
- (1 ponto) Na posição atribuída ao objeto quando tem velocidade V_b , calcule as energias potencial elástica, potencial gravitatória e cinética.
- (0,5 ponto) Assumindo que a incerteza da determinação da energia mecânica total durante o experimento seja de 2% em cada situação, determine se a energia total se conservou ou não durante o trajeto entre as posições dos itens (a) e (c).
- (0,5 ponto) Após o objeto completar uma oscilação completa, se observa que o corpo não encosta no solo, ficando sua base a uma altura de $0,08\text{m}$ no instante de maior aproximação ao solo. Quanta energia mecânica foi dissipada no percurso total?

Defina claramente no esquema qual será sua referência de energia potencial gravitacional



$$a) E_1 = m g \frac{L}{2} + \frac{1}{2} k (Z - Z_0)^2$$

$$= (0,1)(9,8)(0,05) + \frac{1}{2} (2) (2 - 0,25)^2 = 3,1$$

$$\text{ou } 0,049 + \frac{1}{2} 2 (1,75)^2 = 2,77 \text{ J}$$

$$b) v = \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{0,1 \text{ m}}{0,02 \text{ s}} = 5 \text{ m/s} \quad (v_{\text{média}})$$

$$c) E_2 = \frac{1}{2} m v^2 + m g h + \frac{1}{2} k ((1-h) - Z_0)^2$$

$$= \frac{1}{2} (0,1) (5)^2 + (0,1)(9,8)(1,2) + \frac{1}{2} (2) (0,75 - 0,25)^2$$

$$= 1,25 + 1,18 + 0,3 = 2,73 \text{ J}$$

$$d) \left(\frac{2,77 - 2,73}{2,77} \right) \approx 3,6\% \quad E_{\text{erro}} = 4\% \Rightarrow \text{as energias são idênticas dentro do erro experimental}$$

Questão 3 (4 pontos)

Sobre um trilho de ar, dois carrinhos de massas iguais $m = 0,200\text{Kg}$ efetuam colisões sob diferentes condições. Se assume que as colisões tem duração $T_c = 0,001\text{s}$. As velocidades de cada carro no referencial do laboratório (LAB) antes e depois dos choques são determinadas através da medida do tempo de obstrução de um feixe laser, com auxílio de um sensor óptico e um cronômetro.

Colisão I. O carrinho identificado como 1 possui uma velocidade inicial medida $v_{1ini} = 0,79\text{m/s}$, colide com o carrinho 2, inicialmente em repouso. Depois do choque, o carrinho 1 fica em repouso e o carrinho 2 se desloca com velocidade $v_{2fim} = 0,78\text{m/s}$.

Colisão II. O carrinho 1 possui uma velocidade inicial medida $v_{1ini} = 0,79\text{m/s}$, colide com o carrinho 2, inicialmente em repouso. Depois do choque, ambos os carrinhos ficam grudados, se deslocando com velocidade comum $v_{1fim} = v_{2fim} = 0,38\text{m/s}$.

(a) (0,8 ponto) Para a colisão I, calcule desde o referencial LAB as seguintes grandezas:

- Quantidade de movimento total do sistema (os dois carros) antes (P_{ini}) e depois do choque (P_{fim}).
- Velocidade do centro de massa do sistema, antes ($v_{CM ini}$) e depois do choque ($v_{CM fim}$).
- Impulso transmitido I_1 e I_2 , e força média F_1 e F_2 atuando sobre cada um dos carrinhos no choque.
- Energia cinética total do sistema antes ($E_{C ini}$) e depois do choque ($E_{C fim}$).

(b) (0,8 ponto) Para a colisão II, calcule desde o referencial LAB as mesmas grandezas do item (a).

(c) (0,8 ponto) Para a colisão I, calcule desde o referencial do centro de massa (CM) as seguintes grandezas:

- Velocidade dos carrinhos antes ($u_{1 ini}$ e $u_{2 ini}$) e depois do choque ($u_{1 fim}$ e $u_{2 fim}$).
- Quantidade de movimento total do sistema (os dois carros) antes e depois do choque.
- Energia cinética total do sistema antes e depois do choque.

(d) (0,8 ponto) Para a colisão II, calcule desde o referencial CM as mesmas grandezas do item (c).

(e) (0,8 ponto) Indique se conserva ou não a quantidade de movimento P e a energia cinética E_C nas quatro situações acima, justificando sua resposta. Classifique as colisões.

Preencha a tabela com seus resultados finais

Grandeza:	Colisão I - LAB	Colisão II - LAB	Colisão I - CM	Colisão II - CM
$u_{1 ini} ; u_{2 ini}$			0.395 / 0.395	
$u_{1 fim} ; u_{2 fim}$			0.390 / 0.310	
P_{ini}	0.158		0	
P_{fim}	0.156		0.156	
$v_{CM ini}$	0.395 m/s			
$v_{CM fim}$	0.390			
I_1	-			
I_2	+			
F_1	-			
F_2	+			
$E_{C ini}$	0.0624 J		0.0312 J	
$E_{C fim}$	0.0608 J		0.0308	
Conserva P?	S			
Conserva E_C ?	S			
Tipo de choque	Elastico			